IV. சுருக்கமாக விடையளி.

1. இரும்பு மற்றும் நீர் – இவற்றில் எதன் வழியே ஒலி வேகமாகச் செல்லும்? காரணம் கூறு.
2. எந்த இயற்பியல் பண்பு ஹெர்ட்ஸ் என்ற அலகினைக் கொண்டுள்ளது? அதனை வரையறு.
3. சூப்பர் சோனிக் வேகம் என்றால் என்ன?
4. அதிர்வடையும் பொருட்கள் ஏற்படுத்தும் ஒலி எவ்வாறு நமது செவிகளை வந்தடைகிறது?
5. நீயும் உனது நண்பனும் நிலவில் இருக்கிறீர்கள். உனது நண்பன் ஏற்படுத்தும் ஒலியை உன்னால் கேட்கமுடியுமா?

V. விரிவாக விடையளி.

1. நெருக்கங்கள் மற்றும் அழுத்தங்கள் எவ்வாறு உண்டாகின்றன? படத்துடன் விளக்குக.
2. ஒலியின் எதிரொலிப்பு விதிகளை சோதனை மூலம் விளக்குக.
3. ஒலியின் பயன்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.
4. SONAR வேலை செய்யும் விதத்தினை விளக்குக.

VI. கணக்கீடுகள்.

1. ஒலியின் அதிர்வெண் 600 Hz எனில், அதனை உண்டாக்கும் பொருள், ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை முறை அதிர்வுறும்?
2. 750 மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு கல்லை அதன் கீழே உள்ள குளத்தில் போட்டால், குளத்து நீர் தெளிக்கும் ஒலியை கோபுரத்தின் உச்சியில் கேட்க இயலுமா?

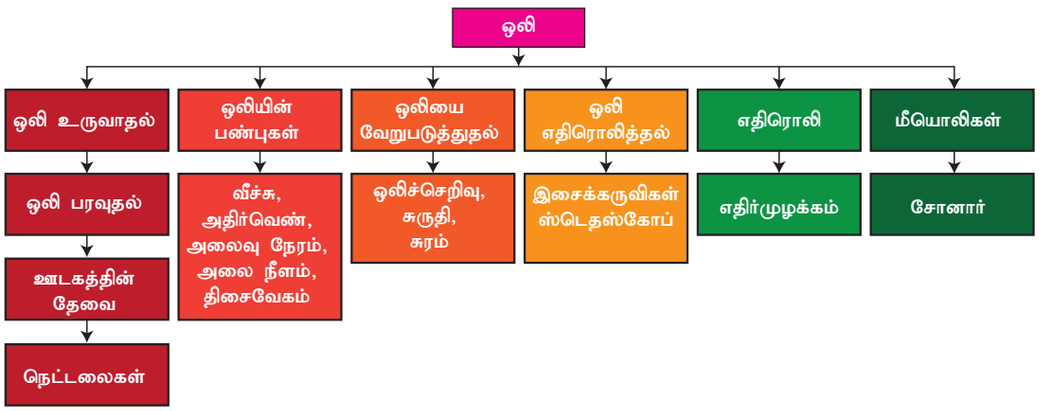
பிற நூல்கள்

1. Applied Physics – Rajasekaran S and others – Vikas Publishing House Pvt Ltd.
2. Fundamentals of Physics – Halliday, Resnick and Walker. Wiley India Pvt Ltd. NewDelhi.

இணைய வளங்கள்

www.britannica.com/science/ultrasonics
https://www.searchencrypt.com
https://www.soundwaves.com/

கருத்து வரைபடம்



இணையச்செயல்பாடு

ஒலி

மெய்நிகர் செய்முறை மூலம் நீரின் அலைகளை அறியலாம்

படி 1. கீழ்க்காணும் உரலி/ விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி "pHET பக்கத்திற்குச் சென்று "java" கோப்பைப் பதிவிறக்குக.

படி 2. "java" கோப்பைத் திறந்தவுடன் headphone யைப் பயன்படுத்தவும். வலப்புறம் உள்ள "Audio enabled" யைத் தேர்வு செய்து ஒலி அலைகளைக் கேட்க.

படி 3. திரையின் மேல் உள்ள ஒலி அலைகளின் பல்வேறுபட்ட தெரிவுகளில் இருந்து ஒன்றைத் தேர்வு செய்க. "Frequency"மற்றும் "Amplitude" ஆகியவற்றை மாற்றுவதன் மூலம் பல்வேறு இடைமுகங்களிலிருந்து நீண்டகால ஒலி அலைகளைப் பார்க்கலாம்.

படி 4. "Air Density" யை மாற்றவதால் உண்டாகும் ஒலி அலைகளை உற்றுநோக்குக. சோதனையை மீண்டும் செய்ய "Reset" என்பதைத் தேர்வு செய்க.

உரலி: https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/sound or Scan the QR Code

IX_SCI_TM_Unit-08_PHY.indd 102 12/7/2022 11:20:21 AM